Домашнее задание №2 (сдаваемое)
Дедлайн: 23:59 8 ноября

Задание выполняется на уже знакомых Вам по первому домашнему заданию данных hwdata.dta. Это данные из исследования *Dower, Paul Castaneda, Evgeny Finkel, Scott Gehlbach, and Steven Nafziger. "Collective Action and Representation in Autocracies: Evidence from Russia's Great Reforms." American Political Science Review 112, no. 1 (2018): 125–47.* Статья доступна по ссылке.

Авторы обращались к вопросу, как вероятность коллективного действия народа, исключенного из процесса принятия решений, влияет на склонность элит к перераспределению благ в пользу народа (финансирования публичных благ)? Показатетель «изменение в количестве сельских школ с 1860 до 1880 гг. на душу сельского населения уезда» используется для измерения объема финансирования публичных благ. Ниже представлено краткое описание переменных:

ch_schools_pc	Изменение в количестве сельских школ с 1860 до 1880 гг. на душу сельского населения уезда
afreq	Доля лет между 1851 и 1863 гг., в которые были зафиксированы крестьянские выступления
nozemstvo	Бинарная переменная: Единицей закодированы уезды тех губерний, в которых в результате реформы 1864 года земства созданы не были, 0 – в противном случае.
distance_moscow	Расстояние от Москвы до центра уезда
goodsoil	Показатель плодородности почвы
lnurban	Логарифм городского населения уезда на 1863 г.
lnpopn	Логарифм населения уезда на 1863 г.
province_capital	Бинарная переменная: принимает значение 1, если в уезде находился «столичный» город губернии, 0 – в противном случае.

1. Оцените линейную регрессионную модель (модель m1), в которой изменение в количестве сельских школ на душу населения является зависимой переменной, все остальные представленные в таблице переменные – предикторы (переменные взаимодействия включать не нужно).

Используйте скорректированные стандартные ошибки HC3. Протестируйте, есть ли мультиколлинеарность в модели m1, насколько сильно мультиколлинеарность отражается на результатах. Используйте как визуальные диагностики, коэффициенты корреляции, так и значения VIF. Проинтерпретируйте полученные результаты и сделайте вывод

2. Протестируйте, есть ли гетероскедастичность в модели:
   - Используйте визуальные способы диагностики гетероскедастичности. Сделайте вывод
   - Используйте формальный тест Бреуша—Пагана. Сделайте вывод
   - Есть ли основания полагать, что дисперсия ошибок монотонно зависит от одной из объясняющих переменных (выберите переменную самостоятельно)? Протестируйте монотонную зависимость посредством теста Голдфелда–Квандта (Goldfeld–Quandt)
   - Можно ли говорить о том, что есть существенные изменения в значимости оценок коэффициентов, если сравнить линейную регрессионную модель с классическими стандартными ошибками и эту же модель, но оцененную с робастными стандартными ошибками — состоятельными в условиях гетероскедастичности (тип ошибок HC3)? Сравните результаты и прокомментируйте

3. Выявите влиятельные наблюдения по мере Кука для модели m1. Удалите поочередно первые пять наиболее влиятельных наблюдений из массива и переоцените модель, укажите, значимым ли образом изменились результаты оценивания модели после удаления того или иного влиятельного наблюдения (прокомментируйте изменения в оценках коэффициентов, их значимости и R^2)

4. Определите влиятельные наблюдения по мере DFBETA для коэффициента при переменной afreq

5. Для модели m1 проинтерпретируйте значение R^2. Что в отличие от R^2 показывает скорректированный R^2 ($R^2 adjusted$)?

6. Поделите выборку на обучающую и тестовую в пропорции 70% к 30%. Обучите модель и сопоставьте качество модели на обучающей и тестовой выборках. При выполнении этого задания используйте k-блочную кросс-валидацию. Как можно улучшить качество регрессионной модели?

7. Предложите две невложенные спецификации регрессионной модели (зависимую переменную оставьте ту же самую, измените только набор предикторов) и сравните их при помощи информационных критериев AIC и BIC. Сделайте вывод

8. Предложите две вложенные спецификации регрессионной модели (зависимую переменную оставьте ту же самую) и сравните их при помощи соответствующего F-теста. Сделайте вывод

9. Напишите небольшое заключение по полученным результатам